

根据《南华大学全日制普通高等教育学分制学士学位授予实施细则》第五条第三款规定，学生在校期间考试舞弊者不能授予学位。

# 南华大学 2022 至 2023 学年第二学期

## 数据库原理 A 课程试卷(A 卷, 2021 级计算机各专业)

数据库原理 A 课程试卷

考试时间: 100 分钟

考试类别: 考试

考试日期: 2023 年 6 月 12 日

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 统分签字 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|------|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |      |

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

一、单项选择题: (每题 2 分, 共 20 分)

注意: 请将选择题答案填写在下表中, 答案写在其他地方无效。

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1、一辆汽车由多个零部件组成, 且相同的零部件可适用于不同型号的汽车, 则汽车实体集与零部件实体集之间的联系是 ( )

- A. 1:1      B. 1:M      C. M:1      D. M:N

2、关系模式 R 中若没有非主属性, 则 ( )

- A. R 属于 2NF 但不一定属于 3NF      B. R 属于 3NF 但不一定属于 BCNF  
C. R 属于 BCNF 但不一定属于 4NF      D. R 属于 4NF

3、在数据库技术中, 独立于计算机系统的模型是 ( )。

- A. E-R 模型      B. 层次模型  
C. 关系模型      D. 面向对象的模型

4、设某列的类型是 nvarchar(10), 存放 "abc", 占用空间的字节数是 ( )。

- A. 3      B. 6      C. 10      D. 20

5、数据库的并发操作可能带来的问题包括 ( )

- A. 丢失更新      B. 数据独立性会提高      C. 非法用户的使用      D. 增加数据冗余度

6、在一个 ER 模型中, 有 3 个不同的实体集和 3 个不同的二元联系, 其中有 1 个一对一联系、1 个一对多联系和 1 个多对多联系, 根据 ER 模型转换成关系模型的规则, 转换成关系的数目是 ( )

- A. 3      B. 4      C. 5      D. 6

7、数据库还原通常基于数据库备份和 ( )。

- A. 日志文件      B. 主数据文件      C. 次数据文件      D. master 数据库

8、现在有四个事务 T1, T2, T3, T4, 其中 T1 在检查点 Tc 之前开始, Tc 之前提交, T2 在 Tc 之前开始, 在故障点 Tf 之前提交, T3 在 Tc 之后开始, 在 Tf 之前提交, T4 在 Tc 之后开始, Tf 还未提交。下列描述正确的是 ( )。

- A. T1, T2, T3 需要 redo      B. 只有 T3 需要 redo  
C. T3, T4 需要 undo      D. T2, T3 需要 redo

9、关于事务的故障与恢复, 下列描述正确的是 ( )。

- A、 事务日志是用来记录事务执行的频度  
B、 采用增量备份, 数据的恢复可以不使用事务日志文件  
C、 系统故障的恢复只需进行重做 (Redo) 操作  
D、 对日志文件设立检查点目的是为了提提高故障恢复的效率

10、关系模型允许定义三类数据约束, 下列不属于数据约束的是 ( )。

- A、 实体完整性      B、 参照完整性  
C、 属性原子性      D、 用户自定义的完整性

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

二、计算题: (共 1 小题, 共 5 分)

11、 计算  $\pi_{A,D}(\sigma_{E=a}(\sigma_{B<C}(R \bowtie S)))$  (5 分)

| R |   |   |
|---|---|---|
| A | B | F |
| a | 5 | c |
| a | 6 | f |
| a | 4 | g |

| S |   |   |
|---|---|---|
| C | D | E |
| 6 | a | c |
| 4 | e | g |
| 8 | b | a |

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

### 三、简答题（共 4 小题，共 20 分）

12、设艺的学生在湖边画图书馆，但每个人作品都不一样，请你从数据建模的角度给出解释。（5分）

13、试说明并发操作可能导致的几类问题，DBMS 一般通过什么机制处理它们。（5分）

14、请你简单阐述 DBMS 的体系结构及其优点。（5分）

5、什么是概念层数据模型？常用的概念层数据模型有哪些？（5分）

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

#### 四、程序题（共 7 小题，共 35 分）

某关系数据库包括以下三个关系：职工关系 EMPLOYEE（身份证号，姓名，性别，街道，城市）；工作关系 WORKS（身份证号，公司号，入职年份，工资）；公司关系 COMPANY（公司号，公司名，城市）。

16、用关系代数完成：查询张三所在公司的名称。（5分）

17、用关系代数完成：查询 2023 年入职的女职工的身份证号和姓名。（5分）

18、用 SQL 语句完成：统计位于衡阳的公司的平均工资。（5分）

19、用 SQL 语句子查询完成：查询与李四在同一年入职的其他职工的职工号和姓名。  
(5 分)

20、用 SQL 语句完成：创建一个衡阳公司的花名册视图，应包括公司号，公司名，身份证号，姓名，入职年份信息。(5 分)

21、用 SQL 语句完成：对所有在“联华公司”工作的职工加薪 5%。(5 分)

22、用 SQL 语句完成：查询位于衡阳的公司中平均工资超过 1 万元的公司号和平均工资。(5 分)

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

五、分析题（共 1 小题，共 10 分）

23、设有关系模式  $R(A, B, C, D)$ ,  $F = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow AC, D \rightarrow AC\}$

(1) 求  $B^+$ ,  $(AD)^+$  (4 分); (2) 求  $R$  的全部候选键 (3 分); (3) 判断  $R$  属于第几范式 (3 分)。[注: 请给出计算过程和理由]

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

六、设计题（共 1 小题，共 10 分）

24、你要为某电商网站设计数据库，实现对商品，顾客和顾客购买商品信息的管理。商品包括编号，名称，价格，顾客包括身份证号，姓名，电话。顾客可根据自己的需要多次购买不同数量的同种商品或不同种商品。(1) 请你设计出 ER 图[应包括实体，联系，属性，联系的类型] (5 分); (2) 请你给出与 ER 图对应的关系模式[应包括关系名称，属性，主键和外键] (5 分)。